量化交易技术理论与实践
课程期末考核要求

1. 考核目标

总体要求：以小组为单位，扮演一家公募或私募基金公司的量化投资团队，围绕一个自拟或研报启发的量化多因子策略，完成策略设计、回测验证、收益归因、风险分析与产品化包装，产出产品策略介绍、书面报告与可复现代码。

考核目标：

- 把投资想法转化为量化策略；
- 使用 Python 完成因子构建、数据预处理、多因子模型拟合与回测评价；
- 对回测收益进行因子归因与风险分析，识别收益来源与潜在风险；
- 以基金经理视角，把策略包装成面向投委会或客户的产品策略介绍，并分析费率与容量等产品要素。

2. 小组与合作要求

1. 完成形式：小组合作。
2. 小组人数：每组 2–4 人。
3. 分工说明：报告须简要说明组内分工（因子构建、回测实现、收益归因、产品材料撰写等）。

3. 提交材料

本次期末项目须提交以下四部分：

（一）产品策略介绍（PPT / 路演材料）

面向投委会或客户，陈述投资逻辑与关键结论，以展示逻辑为主：

- 先讲投资逻辑与因子直觉，再讲收益风险，最后落到产品要素与结论；
- 突出策略核心逻辑与关键结论，用图表承载信息，不堆细节；
- 每页只讲一个论点，图表与数据直接支撑结论。

（二）书面技术报告

面向专业读者，记录方法细节与全部结果，以呈现细节为主：

- 记录完整方法细节：数据来源与处理、因子定义与计算、模型设定、回测参数；
- 呈现全部关键结果：因子检验、回测指标、收益归因、风险分析；
- 说明每个关键选择及其理由，保证结果可复核、可复现。
- **打印书面技术报告的首页**提交课程作业，并将**《书面技术报告》、《产品策略介绍（PPT）》打包，命名为："学号 1 姓名 1/学号 2 姓名 2/学号 3 姓名 3/学号 4 姓名 4"**，将完整文件发送到作业邮箱 quant_math@126.com。

（三）代码

使用 Python，可以复用课程提供的代码框架，保证报告中的结果可从头复现。上述代

码注册上传 github 后在报告封面附上链接，**不要向课程邮箱提交代码**。

（四）雪球模拟组合

在雪球网（xueqiu.com）创建模拟组合，展示策略的模拟实盘运行。组合名称自拟，设为公开可见，并在报告封面附上链接。

4. 格式与提交要求

- 页数限制：产品策略介绍（PPT）不超过 20 页，书面报告 20–30 页；
- 文档格式：提交 Word 或 PDF 文档，使用 12 号字体，1.5 倍行距，页边距为 2.55 厘米；
- 引用规范：列出所有引用的文献，引用格式不限；报告正文中不可插入代码片段；
- 封面信息：应包括课程名称、小组成员姓名与学号、报告标题、角色定位与策略名称；
- 截止日期：2026 年 12 月 20 日 00:00 前提交，逾期按 4%/天扣减成绩；
- 模拟盘、代码：在报告封面附上链接。

5. 建议提纲

报告建议参考以下结构组织，也可以自拟提纲：

摘要

概述策略、核心因子、回测表现与产品定位。

1. 引言

策略背景与核心投资逻辑；角色定位（公募/私募/券商自营）与目标范围。

2. 因子说明

核心因子的定义、经济含义与数据来源。选题可自拟，或从公开研报中选取因子作为灵感来源（研报仅作参考，不要求复刻或对比原结论）。给出每个因子的数学定义或近似计算公式，列出所需原始数据、数据频率与窗口长度。

3. 数据与方法

- 数据来源、样本区间与标的范围：股票/期货/衍生品，可剔除 ST/*ST、上市未满一定时间的新股等；
- 因子构建与预处理：缺失值、极端值处理；去极值、标准化、行业中性化视需要选择；
- 因子有效性检验：截面 IC 分析、横截面回归、分组回测或排序组合；
- 基准模型与研究模型的多因子结构设定；
- 回测框架：数据频率、调仓频率自定并在报告中说明。

4. 多因子模型构建与回测

- 基准模型：可用简单因子（如市值、估值类）构建，打分法或回归法均可；
- 研究模型：在基准模型基础上加入自选核心因子，清晰界定建模假设；
- 回测对比基准：对比基准自定（如沪深 300、中证 500），连同基准模型组合、研究模型组合绘制净值/收益曲线；
- 回测评价指标：年化收益率、年化波动率、夏普比率、最大回撤、相对所选基准与基准模型的超额收益。

5. 收益归因与风险分析

用多因子横截面回归把研究模型组合收益分解为截距项、各因子贡献与残差，识别收益来源；分析风格暴露与潜在风险，讨论极端行情下的回撤与因子失效风险。

6. 产品要素分析
费率（管理费、业绩提成或申赎费，及其对净收益的侵蚀）、容量（基于换手率与流动性估算上限及规模影响）、调仓频率、基准指数、目标客户等。
7. 结果分析与讨论
说明数据与因子处理、模型设定中的关键选择及其理由；对比研究模型、基准模型与沪深 300 的回测表现，分析所选因子对策略表现的改善是否稳定；结合角色定位讨论相对或绝对收益及其风险特征；总结困难与解决方案，提出改进方向。
参考文献

6. 评价标准

本次期末项目满分 100 分，权重如下：

评分项	说明	权重
内容与代码质量	对策略与因子模型的理解程度、构建的准确性与完整度、代码规范与可复现性（未提交代码扣 25%）	30%
结构与组织	报告与 PPT 结构清晰、逻辑合理、图表规范	10%
写作质量与引用规范	语言准确流畅、关键概念解释清楚、引用规范统一	10%
创新与扩展	对策略的合理扩展或改进、对结果差异与模型局限的深入分析	20%
回测效果与模型表现	回测框架合理、对比清晰、收益风险权衡分析到位	20%
产品化表达	产品定位、策略逻辑陈述、费率与容量分析、风险揭示是否到位	10%

7. 答辩加分

课堂答辩为可选加分项，在平时分和期末总分之外另计，计入课程总分，最高加 15 分。答辩名额有限，先到先得。
报名方式：将 PPT 打印成纸质版提交（打开 PPT →「文件」→「打印」→ 在「打印版式」中选择「6 张水平放置的幻灯片」→ 打印），提交即视为报名答辩。

8. 学术诚信

1. 小组须独立完成本次项目，不得直接复制他人代码或报告（本课程中提供的代码除外）；
2. 对参考的开源代码、库函数示例或文章，应在报告中注明来源；
3. 严禁不同小组之间共享完整报告或核心代码；
4. 一经发现严重抄袭或学术不端，按学校规定严肃处理，本次期末成绩记 0 分。

附录:

参考公众号

- 春晓量化
- 广发金融工程研究
- 川总写量化
- 留富兵法
- 量化藏经阁
- 信达金工与产品研究
- 华创金工
- 量化先行者

角色定位

以下角色定位仅作参考，帮助小组确定产品策略介绍的侧重点，不作硬性要求。

角色	产品形态	考核重心	目标客户	需重点呈现的内容
公募基金	指数增强 / 主动量化	相对收益，跑赢基准	零售大众、机构	超额收益、信息比率、跟踪误差、基准对比
私募基金	绝对收益 / 市场中性	绝对收益，控制回撤	合格投资者	绝对收益、最大回撤、风险调整后收益
券商自营	自营盘 / 绝对收益	绝对收益，风险预算	自有资金	绝对收益、风险预算与回撤控制、资金使用效率

三种角色并非互斥，可选定一个贯穿整份产品策略介绍；评分时结合所选角色的侧重点考察论证是否到位。

策略类型说明

本项目不限定策略类型，以下六类均可选择，也可组合使用:

- **市场中性**：多空对冲，剥离市场 beta，赚取纯 alpha，净值与大盘涨跌相关性低。
- **指数增强 / 多因子**：在跟踪指数的基础上，通过多因子选股获取超额收益。
- **套利**：利用价差或定价偏差获取低风险收益，如期现套利、ETF 套利、可转债套利。
- **宏观对冲**：基于对宏观经济的判断，配置大类资产并决定多空方向。
- **趋势跟踪 / CTA**：跟随价格趋势，多品种（商品期货等），中低频趋势信号。
- **做市**：双边报价赚取买卖价差，对交易执行与速度要求较高。

模拟盘说明

雪球组合是雪球网的模拟交易工具，用虚拟资金按实时价格成交，系统自动计算净值曲线与收益指标。在雪球创建组合时需选择组合类型（沪深、港股、美股或场外基金），按提示添加标的并设定持仓后即可生成；组合设为公开可见，并在书面报告附组合链接与净值截图。模拟盘用于展示策略在样本外、接近实盘环境下的运行，弥补回测与实盘的差距。调仓应尽量与回测策略一致，重点是策略能否落地运行。

操作建议

1. 注册并登录雪球，进入「组合」页（App 在行情页上方「自选组合」，网页端在顶部导航）。
2. 点击「+」新建组合，输入组合名称。
3. 选择组合类型（沪深、港股、美股或场外基金），添加标的并设定持仓份额。
4. 将组合设为公开可见，保存组合链接。
5. 调仓在组合详情页点「调仓」，记录调仓思路，与回测策略保持一致。

注意：雪球组合创建后不可删除，只能关停，命名与建仓前先规划好。